

无屏数采 · 离线语音控制

数采员语音录制 指导手册

面向叠杯子批量采集：用固定口令完成任务进入、录制、作废、相机复检与班次结束。

一条数据的最短闭环

开始录制

›

完成动作

›

停止录制

›

检查相机

只有听到“检测通过”，才能开始下一条。

五条必须遵守的规则

1

固定口令不用唤醒词

直接说“开始录制”等口令。只有自然语言问答才先说“宸境”。

2

播报结束后再讲话

系统说话时不要插话。说完一条口令后，等待最终结果播报。

3

先听“录制已经开始”再动作

“初始化录制中”不等于已经开始；未听到最终确认，不要操作杯子。

4

每条结束都要检查相机

双手相机归位并静止，头部相机扫视工作区，再说“检查相机”。

5

作废不等于删除

动作失败时说“本条作废”。系统只标记无效，原始数据仍保留。

遇到不确定情况

先停止动作，保留现场，听完播报。不要反复下口令、不要拔线、不要自行覆盖检测位。需要重新校准时通知组长。

本手册中的三台相机

右手

Insight3 A

放入右手检测治具；位置要求严格。

左手

Insight3 B

放入左手检测治具；位置要求严格。

头部

Insight9 A

无需回固定姿态；结束后扫视已建图工作区。

语音链路离线运行。固定命令不依赖网络或 OpenClaw；原始音频在本机处理。

10 条固定语音命令

直接说	什么时候说	系统会做什么
开始任务叠杯子	开班或新批次开始	进入叠杯子任务并播报下一条编号；重复说不会清零。
当前任务多少条	核对进度	播报本批已录制、有效、作废和下一条编号。
结束当前任务	本批全部完成	结束当前 Session；录制中会拒绝执行。
系统状态	开班、恢复采集前	检查三台相机、定位、数据流、存储和剩余空间。
开始校准	开班或系统要求重校准	清空旧地图/定位状态，重新建立工作区基准。
设置检测位	校准完成后，仅组长	保存双手相机检测位并冻结头部相机地图基准。
开始录制	杯子和人员已就位	先做 Preflight；通过后开始一条 Take。
停止录制	动作结束并稳定 1 秒	停止并排空数据，完成本条 quick QC。
检查相机	每条停止后	检查双手归位和头部新地图闭环，给出 PASS/重试/重校准。
本条作废	动作失败或人为判定无效	把最近一条标为作废，原始 bag 不删除。

也能识别的常用说法

开始采集／停止采集、重新校准、开始检测、检查系统、这条作废、任务状态。

建议

现场统一使用表格左列的标准口令，短、清楚、最不容易误识别。

开班准备与校准

数采员准备

1. 检查三台相机、麦克风、音响和线缆固定；镜片清洁无遮挡。
2. 检查桌面、杯子初始位和双手相机检测治具未移动。
3. 在实际站位说“**系统状态**”。
4. 只有听到“可以开始采集”，才进入下一步；否则按播报原因处理。
5. 说“**开始任务叠杯子**”，确认系统播报下一条编号。

系统状态通过示例

“三台相机、定位和录制数据流正常，剩余空间……GB，可以开始采集。”

系统状态失败

系统会播报最多三个主要原因，例如相机无图像、定位未就绪、必要数据流缺失、存储不可写或空间不足。

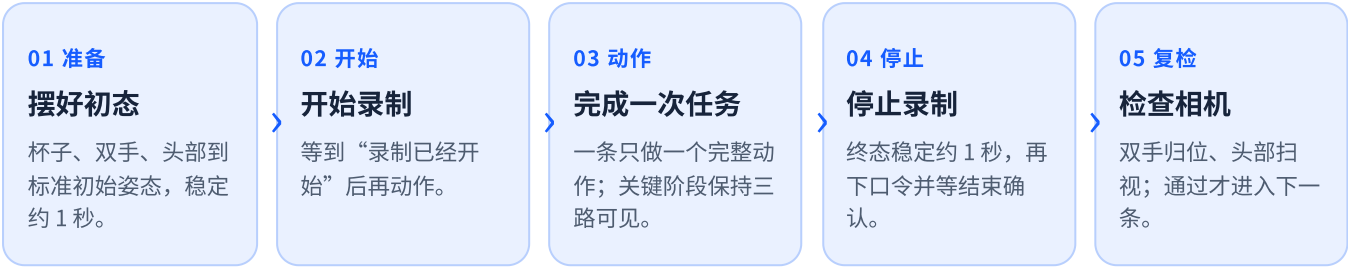
失败时禁止强行开始录制。

校准与检测位（组长负责）

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 开始校准 | 听到“校准已经开始”后，用头部相机缓慢扫视整个任务工作区，让双手相机也看到已建图区域。 |
| 2 | 等待播报 | 两路双手相机重新完成定位后，系统播报“校准完成”。未完成前不要设置检测位。 |
| 3 | 相机归位 | 左右手相机完全放入各自治具，松手，线缆不受力，静止至少 1.2 秒；头部相机对准工作区。 |
| 4 | 设置检测位 | 仅组长执行。 听到“检测位和地图基准已经记录”后，基准才生效。 |
| 5 | 检查相机 | 连续检查 3 次均通过，再开始正式采集；任何一次不稳定都先排查现场。 |

不要为了消除告警反复说“设置检测位”。治具、相机、线缆或场地发生移动，或系统明确要求重校准时，应由组长重新校准并重设基准。

单条录制标准闭环



开始时听到两段播报

① “初始化录制中，请稍等。”

系统正在检查并启动，不能开始动作。

② “录制已经开始。”

从这句播完后开始动作。

停止时听到两段播报

① “正在结束录制。”

保持现场，不要立即开始下一条。

② “录制已经结束。”

随后执行归位、扫视和相机检查。

动作质量要求

保留

正常的速度、路线和操作风格差异；符合任务定义的真实变化。

作废

杯子倒下/漏叠、手或杯子长期出画、旁人协助、做错动作或做了多个完整动作。

停采

听到相机、定位、持续丢帧、空间不足或写入异常播报。

动作失败：先说“停止录制”，等结束，再说“本条作废”；随后仍要完成相机检查。

“检查相机”之后怎么做

1. 把左右手 Insight3 完全放入各自治具，**松手并静止至少 1.2 秒**。
2. 头部 Insight9 对准设置检测位时的工作区方向，做小范围、缓慢扫动。
3. 说“**检查相机**”；听到“开始检测”后继续缓慢扫视，最多等待 12 秒。
4. 按最终播报进入以下一个分支。

PASS

检测通过

系统会说双手位置和头部地图闭环正常。

可以整理杯子，开始下一条。

RETRY

调整后复检

按播报点名处理：

- 右/左手：重新完全入位，松手。
- 头部：对准原方向，小范围慢扫。
- 未静止：放稳后等待。

再次说“检查相机”。

RECALIBRATE

停止本批采集

本条先隔离；若之前跳过检查，从上一次 PASS 后的条目全部隔离。

通知组长，重新校准并设置检测位。

头部相机没有新闭环

这通常表示画面与冻结地图重叠不足。回到设置检测位时的朝向，慢速扫视有纹理、照明稳定的工作区，再检查。

连续两次仍不通过

不要不断重试或放宽标准。保持现场并通知组长，判断是治具/线缆问题、场景特征不足还是需要重新校准。

检查不能复用旧结果。 每一条 Take 都必须得到一次新的头部地图闭环；页面或语音明确 PASS 才算完成。

主动告警与语音故障

“某相机图像中断，本条已记录异常”	停止动作并说“停止录制”；本条作废/隔离。检查线缆与相机状态，试采通过后再继续。
“定位异常，本条已标记复检”	停止录制并完成相机检查；按结果调整或重校准。未恢复前不开始下一条。
“检测到持续丢帧，本条已标记复检”	停止录制，本条隔离；通知组长检查数据流，完成标准试采后恢复。
“当前正在使用备用存储”	记录情况，可继续当前条；班次结束前通知组长确认录制盘。该告警本身不等于数据无效。
“录制存储空间不足，请尽快停止采集”	立即停止当前条并停止本批；不要删除数据，通知组长释放/更换存储。
“录制写入出现异常，本条已标记复检”	停止录制并隔离本条；未确认写入恢复前禁止继续批量采集。

系统没听清或没回应

1. 等系统播报完全结束。

2. 停顿一下，用标准短口令重说一次。

3. 检查麦克风无遮挡、音响有声，现场无强噪声。

4. 仍无回应：停止操作，通知组长，不凭猜测继续。

常见回复

“没听清”：等播完后重说。

“当前已经在录制”：不要重复开始；确认是否应继续当前条。

“当前没有数采任务”：先说“开始任务叠杯子”。

“指令执行失败”：停止现场操作并通知组长。

禁止：录制异常时拔相机、断电、删除 bag；禁止用网页手动录制和语音录制混在同一条中。先安全停止并保留原始数据。

异常条目标记作废/隔离，不删除原始 bag

7 / 8

班次检查表

开班

- ☐ 设备、三相机、麦克风、音响、线缆正常
- ☐ 镜片、桌面、杯子、治具与标记正常
- ☐ “系统状态”通过
- ☐ 已说“开始任务叠杯子”并确认条次
- ☐ 组长完成校准、设置检测位
- ☐ 连续3次“检查相机”均PASS
- ☐ 标准试采与人工画面检查通过

每一条

- ☐ 杯子与人员处于标准初态
- ☐ 听到“录制已经开始”后才动作
- ☐ 只完成一个规定动作
- ☐ 终态稳定后停止，等“录制已经结束”
- ☐ 失败条已说“本条作废”
- ☐ 双手归位，头部扫视
- ☐ “检查相机”最终PASS

结束本批

- ☐ 最后一条停止、复检并记录
- ☐ 说“当前任务多少条”，核对录制/有效/作废数
- ☐ 确认异常、隔离与重录关系已登记
- ☐ 说“结束当前任务”并听到批次结束确认
- ☐ 整理相机、线缆、治具与场地

班次记录

日期：_____ 设备：_____
采集员：_____ 组长：_____
计划：_____ 条 录制：_____ 条
有效：_____ 条 作废：_____ 条
复检：_____ 次 重校准：_____
次
异常/交接：_____

现场记忆口诀

先听确认再动作，停止结束再归位；双手放稳、头部慢扫，检查通过再下一条。

系统计数用于现场核对；最终可交付数据还需 quick QC、相机检测、完整性检查和人工复核全部通过。详细质量标准见《叠杯批量数据采集标准作业规范》。